

《控制理论综合实验》 实验指导书

自动化学院教学实验中心

华中科技大学

2022 年 5 月

实验一 控制系统的电子模拟实验

一、 实验目的

- 1、熟悉教学模拟机的工作原理及组成，掌握示波器的使用方法；
- 2、掌握典型环节模拟电路的构成方法；
- 3、观察和记录典型环节的阶跃响应，分析其动态性能；
- 4、了解参数变化对典型环节动态性能的影响，并学会由阶跃响应曲线计算典型环节的传递函数。

二、 实验仪器及设备

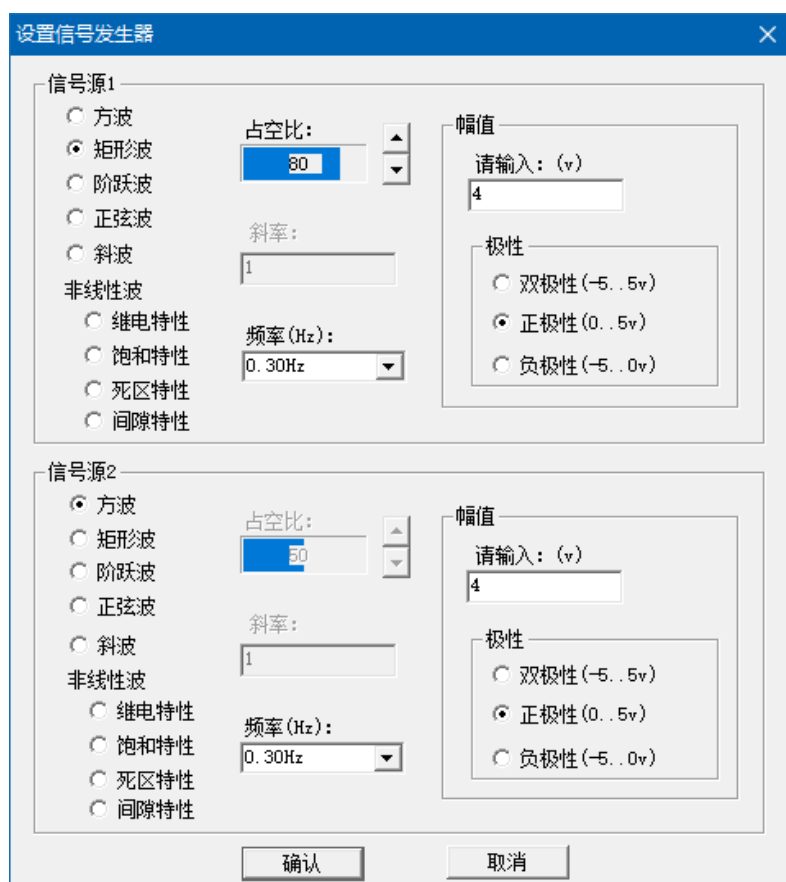
- 1、STAR ACT 教学模拟机
- 2、数字示波器

三、 实验内容及步骤

- 1、本次实验使用的面板区域及端口说明：

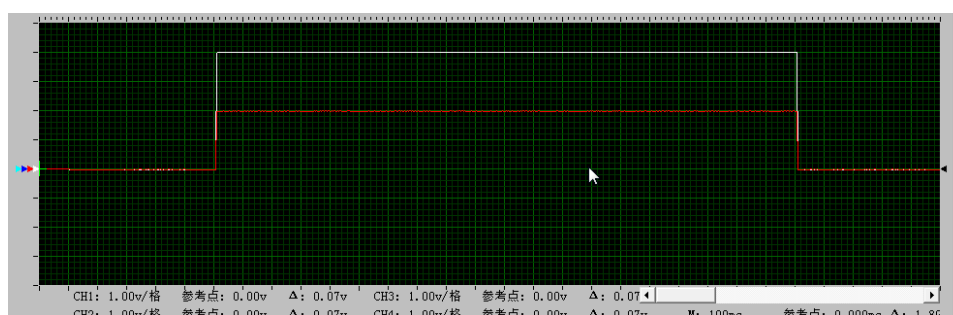
该说明适用于后面所有实验。

- 1) **B3 区**：信号源区，主要使用的端口有：**xOUT1~2**（信号源输出），**CH1~4**（虚拟示波器接口输入）。该装置信号发生器由软件产生，找到桌面图标，双击打开实验软件，点击菜单“示波器/设置信号源”（或点击工具栏图标）可以进行信号发生器设置（以后的实验均会使用该信号源界面）。如下图所示。



本次实验推荐使用的信号源为幅值为1V，宽度为1s的方波信号。

- 2) **D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3 区域**: 运算放大器区域。使用这些区域里面的电阻电容来构成本实验中的各个典型环节。主要有五个端口构成: H1, H2, IN 端口为区域的输入端口; OUT 口为区域输出端口; S 标号的端口为短路端口, 连接短路套后该条线上的电阻和电容将被接入电路。每个区域配备了多个输入、反馈电阻和电容, 另外, 每个区域都配备了一个可调输入电阻, 蓝色旋钮的功能为可调电阻的调节旋钮。
- 3) **C1**: 手动阶跃信号控制区域。将该区域黑色拨动开关拨上, 利用旋钮可以产生 $(-5\text{v}) - (+5\text{v})$ 的阶跃信号; 拨动开关拨下, 产生 $0 - (+10\text{v})$ 阶跃信号。
- 4) **C2, C3, C4**: 反向器。比例为 1 的比例环节, 可以实现信号反向。
- 5) **D5**: 独立电容, 可调电阻区域。**特别注意**: 任何 D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3 区域中的区域中的电阻和电容不可独立使用, 如果有在电路中接入单独的电容或电阻的要求, 请使用 D5 区域的元件。
- 6) **D6**: 短路套。用于将电阻或电容接入电路。
- 7) **B1**: 电源显示模块。该模块提供接地端口 GND, 使用数字示波器的时, 通道的接地请接此端口。打开实验仪器左侧面电源开关, 该区域中 4 个电压指示灯全部亮起, 说明电源工作正常。
- 8) **关于示波器的使用说明**: 本装置内置了虚拟示波器, B3 区的 CH1~4 端口, 虚拟示波器也在实验软件打开, 其示波图形如下:



点击菜单项“示波器/设置”(或点击工具栏图标)可打开虚拟示波器的设置界面。可以设置纵横坐标的精度。

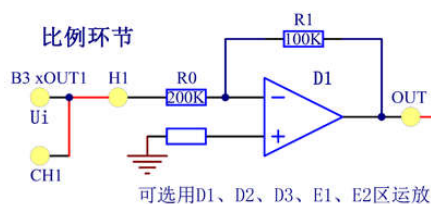
说明: 实验波形也可以使用“实体数字示波器”来观看, 在调整电路参数的时候会实时得到响应波形, 建议实验过程中使用数字示波器来观看波形(如果使用数字示波器, 通道接地请接 B1 区域的 GND 接地端口)。

- 2、选择面板上一个运算放大器, 拔去该区域内不用的导线和短路套;
- 3、按照每个环节的电路图连接电路;
- 4、接通电源, 通过“虚拟示波器”或“数字示波器”查看输出结果并记录;
- 5、注意, 除了测量惯性环节的时间常数外, 其他环节只记录参数变化后输出波形的变化即可, 不要求测量具体数据。注意, 请将输入信号波形与输出波形一起记录。

各环节电路及连线如下所有, 请完成每一个典型环节的基础操作实验。(1) 比例环节中讲述的本次实验的详细操作步骤, 其他环节类似处理。其他环节都将只给出电路图和接线表及实验要求, 具体操作部分参见(1)描述。

说明, 每个环节后面可以再接一个比例为 1 的比例环节, 可以实现信号反向, 使用 C2, C3, C4 区域模块完成。

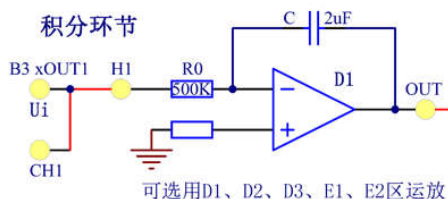
(1) 比例环节



B3 区: xOUT1	--	D1 区: H1
D1 区: OUT	--	B3 区: CH2 (或数字示波器)
B3 区: xOUT1	--	B3 区: CH1 (或数字示波器)
安装短路套	--	D1 区: S4

- 按照上图和上表连接号电路；
- 分别安装 S10 短路套（接入 R1 为 100k）和 S12（接入 R1 为 500k）短路套（也可以连接其他），查看 R1 变化时候的输出；
- 运行、观察、记录：
 - 选择线性系统时域分析 / 典型环节的模拟研究-比例环节，点击工具条上“设置”。
 - 确认信号参数默认值后，点击工具栏上“启动虚拟示波器”，记录波形。注意：如果使用的是数字示波器也需要点击“启动虚拟示波器”按钮，数字示波器上会出现输出波形，而虚拟示波器界面不会出现输入输出波形。

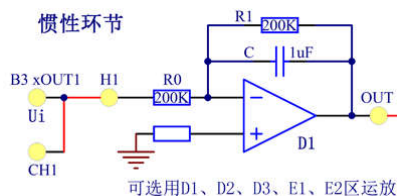
(2) 积分环节



B3 区: xOUT1	--	D1 区: H1
D1 区: OUT	--	B3 区: CH2 (或数字示波器)
B3 区: xOUT1	--	B3 区: CH1 (或数字示波器)
安装短路套	--	D1 区: S5、S13、S14 (编号)

要求：分别改变电容 C 值为，记录输出响应。

(3) 惯性环节

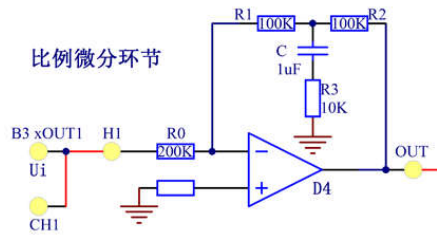


B3 区: xOUT1	--	D1 区: H1
D1 区: OUT	--	B3 区: CH2 (或数字示波器)
B3 区: xOUT1	--	B3 区: CH1 (或数字示波器)
安装短路套	--	D1 区: S4、S11、S13 (编号)

记录和测量下表三种情况下的输出波形和时间常数

C=1 μ , R=200 K	C=2 μ , R=200 K	C=1 μ , R=100 K
---------------------	---------------------	---------------------

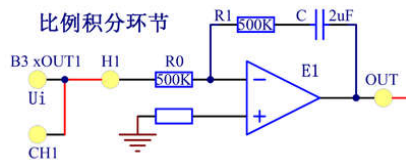
(4) 比例微分环节



B3 区: xOUT1	--	D4 区: H1
D4 区: OUT	--	B3 区: CH2 (或数字示波器)
B3 区: xOUT1	--	B3 区: CH1 (或数字示波器)
安装短路套	--	D4 区: S4、S8、S9 (编号)

要求: 分别改变 R0 的阻值为 200k 和 500k, 记录波形。

(5) 比例积分环节

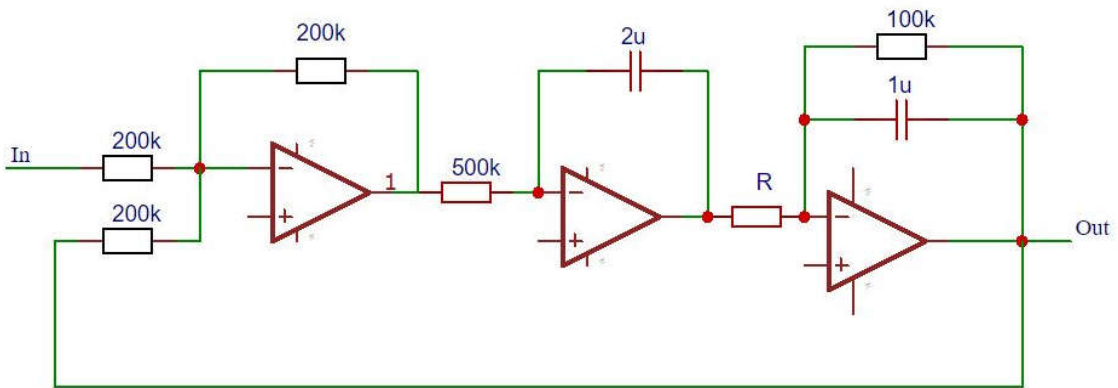


B3 区: xOUT1	--	E1 区: H1
E1 区: OUT	--	B3 区: CH2 (或数字示波器)
B3 区: xOUT1	--	B3 区: CH1 (或数字示波器)
安装短路套	--	E1 区: S5、S8、S9 (编号)

要求, 分别改变电容值为, 并记录输出响应。

(6) 振荡环节

试根据下图连接电路。



注意: R 使用 D5 区中的阻容元件库 (0~999.9K)

分别更改 R 的值为 400K, 40K, 4K, 分别记录三种情况下的输出波形。

四、 实验报告要求

- 1、 求出各个典型环节的传递函数；
- 2、 整理实验记录，说明各环节的参数变化对其输出响应的影响；
- 3、 解释实验中出现的现象，将实验结果与理论结果进行比较分析。

五、 思考题

- 1、 实验中阶跃信号的幅值和宽度（高电平）应如何考虑为宜？
- 2、 积分环节和惯性环节的主要差别是什么？在什么条件下惯性环节可视为积分环节？能否通过实验来验证？
- 3、 如何通过实验测定惯性环节的时间常数？将测定的结果与理论值进行比较。

实验二 系统的动态性能与稳态的研究

一、 实验目的

- 1、掌握二阶系统性能指标的测试技术；
- 2、研究二阶系统的阻尼比 ζ 和无阻尼自振荡频率 ω 对系统动态性能的影响；
- 3、分析系统在不同输入信号作用下的稳态误差；
- 4、观察系统稳定和不稳定的运行状态，研究开环放大系数及时间常数对系统稳定性的影响。

二、 实验仪器及设备

- 1、STAR ACT 教学模拟机
- 2、数字示波器

三、 实验内容及步骤

1、断开电源，按图 1 的模拟电路组成二阶系统（自行选择放大器）。

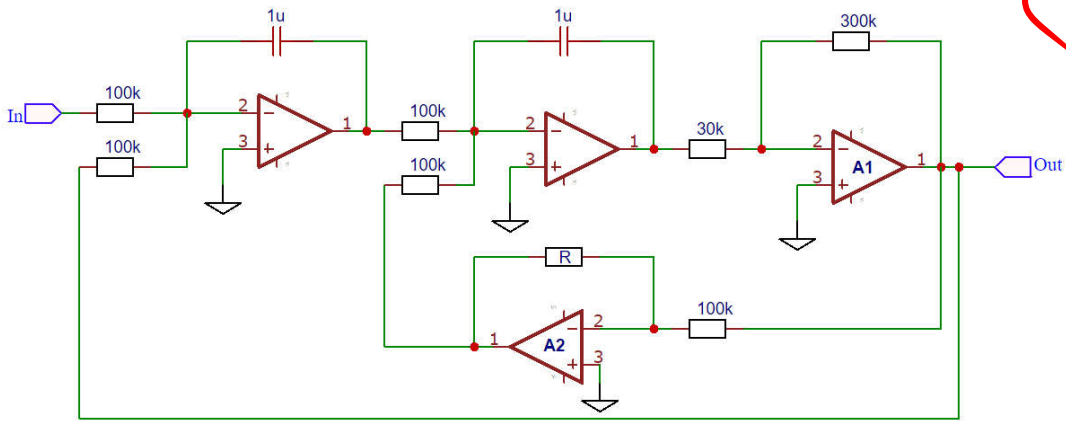


图 1 - 二阶系统

2、检查连线，确诊无误后闭合电源，按以下步骤进行实验记录。

使 $K=10$ (A1 放大器的放大系数)，并保持输入矩形波幅值不变，依下表所列 ($\alpha = R/100k$) 的变化值逐次改变，记录表内 $\sigma\%$, t_p , t_s 数据 (见下表)

注意： $\alpha = 0$ 情况下的意思是内反馈不接入电路

参数		ω_n	ξ	ω_d	σ	t_p	t_s
$\alpha = 0$	计算值						
	实验值				——	——	——
$\alpha = 0.13$	计算值						
	实验值						
$\alpha = 0.33$	计算值						
	实验值						
$\alpha = 0.44$	计算值						
	实验值						
$\alpha = 0.63$	计算值						
	实验值						

3. 断开电源依次按图所示的模拟电路组成 0 型，I 型，II 型系统，按实验内容进行实验观察（R 使用 D5 区阻容元件， $R \geq 100K$ ）

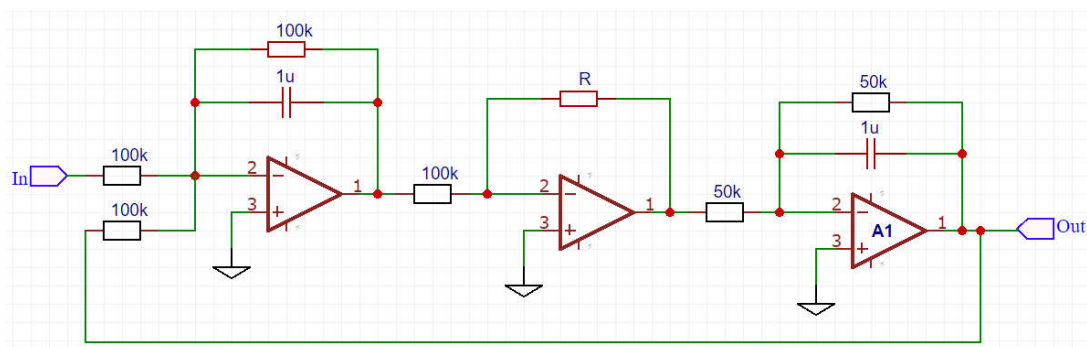


图 2 - 0 型系统

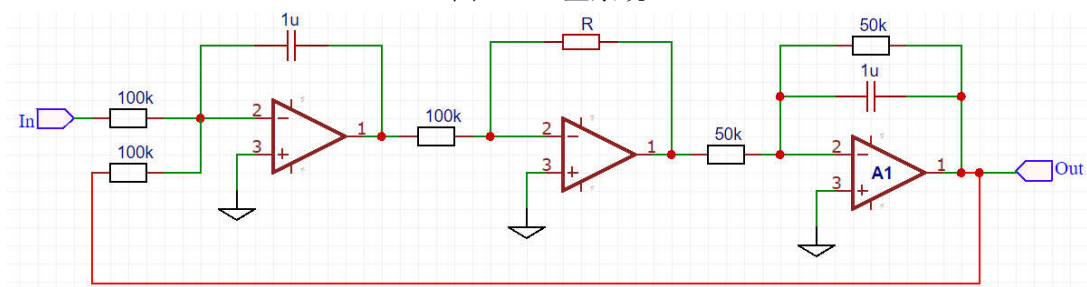


图 3 - I 型系统

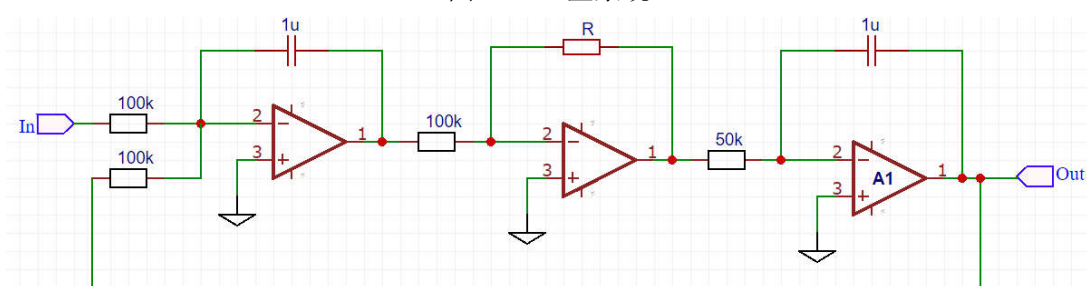


图 4 - II 型系统

4. 分别改变 0, I 型系统的放大系数（即改变电位器的电阻值），观察 0, I 型系统在阶跃信号和斜坡信号输入时的稳态误差有何变化，并记录（阶跃信号可以使用矩形波信号代替）。

稳态误差	e_{ss0}	e_{ss1}	e
阶跃信号			
斜坡信号			

四、 实验报告要求：

1. 认真整理实验数据，记录实验曲线和实验现象；
2. 分析二阶系统的 ζ 和 ω_n 对系统动态性能的影响；
3. 分析系统的结构和参数对稳态误差的影响；
4. 提出实验中出现的問題，体会和建议。

实验三 高阶系统的稳定性分析

一、 实验目的：

了解和掌握典型三阶系统模拟电路构成方法及 I 型三阶系统的传递函数表达式；

熟悉 ROUTH 判据，应用 ROUTH 判据观察和分析 I 型三阶系统在阶跃信号（实验时请使用矩形波信号）输入时，系统的稳定，临界稳定，不稳定三种瞬态响应；

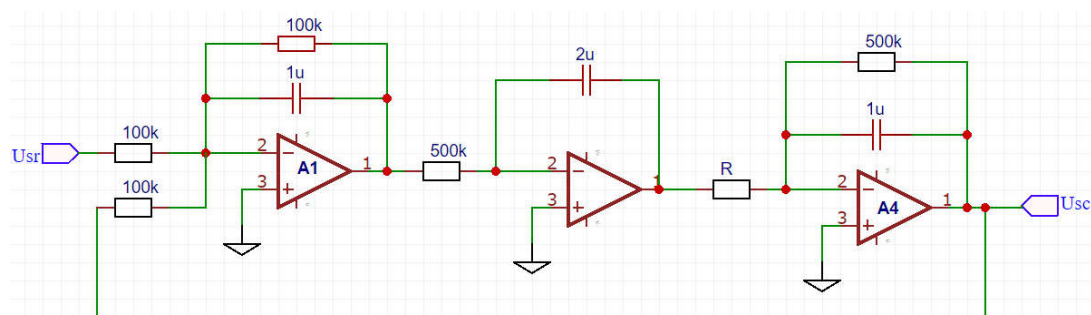
观察系统稳定和不稳定的运动状态，研究开环放大系数及时间常数对系统稳定性的影响

二、 实验仪器及设备：

- 1、STAR ACT 教学模拟机
- 2、数字示波器

三、 实验内容及步骤：

1. 如下图的模拟电路组成的三阶系统



2. 恰当调整阶跃信号的幅值（2-5V）；
3. 实验测出使系统为稳定、临界和不稳定状态时的 R，记录阶跃响应曲线；测出临界 K 值时的无阻尼自激振荡频率。
4. 改变时间常数（分别改变 A1，A4 的反馈电容 C），重新测出临界 K 值，画出响应曲线。

四、 实验报告要求：

1. 画出实验电路图，认真整理实验数据，记录实验曲线和实验现象。
2. 将实验结果与理论计算进行比较，分析产生误差的原因。
3. 分析系统开环放大系数及时间常数对系统稳定性的影响。
4. 提出实验中出现的問題，体会和建议。

五、 思考题

- 1、三阶系统的各时间常数怎样组合时，系统稳定性能较好？

实验四 根轨迹的计算机研究

一、 实验目的

学习应用计算机绘制系统的根轨迹的方法；

通过根轨迹分析系统的动态性能，熟悉根轨迹在系统分析与设计中的应用；

了解系统参数的变化对系统特性的影响。

二、 实验设备

计算机，Matlab 软件一套

三、 实验步骤

运行 Matlab ；

在命令框中输入 rltool；

File —> Import —> 编辑一下 G、H、F、C 则 OK 按钮可用，单击 OK；

在菜单中 compensators —> edit C —> Format 选 Zero/Pole Location
—> 编辑 Gain、Zeros 和 Poles；单击 OK，屏幕显示根轨迹；

不同的版本可以操作方法有区别，请以所使用的 Matlab 版本为准。

四、 实验内容

1. 熟悉绘制根轨迹的基本规则；
2. 增加系统开环传递函数的零、极点对根轨迹形状的影响及利用根轨迹对系统进行分析的方法；
3. 从“实验四/五-作业题”中仍选一题完成；
4. 记录实验结果，包括实验中用到的开环传递函数和对应的根轨迹特性。
5. 设计实验六所需系统参数。

实验五 频率特性法的计算机研究

一、 实验目的

1. 学习应用计算机绘制系统的频率特性图（Bode 图和 Nyquist 图）的方法；
2. 通过频率特性图分析系统的性能，熟悉频率特性图在设计中的应用；
3. 了解系统参数的变化对系统特性的影响。

二、 实验设备

计算机一套，Matlab 软件一套

三、 频率法实验步骤

1. 运行 Matlab ；
2. 在命令框中输入 rltool；
3. File → Import → 编辑一下 G、H、F、C 则 OK 按钮可用，单击 OK；
4. 在菜单中 compensators → edit C → Format 选 Zero/Pole Location → 编辑 Gain、Zeros 和 Poles；
5. 在菜单中 View 选中 Open Loop Bode，则显示 Bode 图；
6. 在菜单中 Analysis 下选 Open Loop Nyquist，则显示整个奈氏曲线。选 Response to Step Command 则显示单位阶跃响应曲线。选 Rejection of Step Disturbance 则显示单位阶跃输入的误差变化情况。

四、 频率法实验内容

1. 考察最小相位系统幅相曲线与 Bode 图的特点。
最小相位系统：系统的零极点均位于 s 左半平面的系统
2. 幅相曲线起点与积分环节个数的关系、终点与分子分母阶次数的关系。
3. Bode 图中对数幅频与对数相频变化的关系。
4. 考察非最小相位系统以上关系是否成立。
5. 从“实验四/五”作业题中仍选一题完成；
6. 记录实验结果，包括实验中用到的开环传递函数和对应的频率特性。
7. 设计实验六所需系统参数。

实验四/五-作业题（任选一题）

$$1、 G_1(s) = \frac{2}{(s+1)(s^2+s+1)}, \quad 2、 G_1(s) = \frac{1}{(0.8s+1)(s^2+s+1)},$$

$$3、 G_1(s) = \frac{2}{(s+1)(s^2+0.8s+1)}, \quad 4、 G_1(s) = \frac{2}{(s+1)(s^2+1.2s+1)},$$

$$5、 G_1(s) = \frac{2}{(1.2s+1)(s^2+s+1)}, \quad 6、 G_1(s) = \frac{2}{(2s+1)(s^2+s+1)},$$

$$7、 G_1(s) = \frac{2}{(s+1)(s^2+2s+1)}, \quad 8、 G_1(s) = \frac{2}{(0.6s+1)(s^2+1.2s+1)},$$

$$9、 G_1(s) = \frac{2}{(5s+1)(s^2+s+1)}, \quad 10、 G_1(s) = \frac{2}{(4s+1)(s^2+0.75s+1)},$$